ATP S07 - Vigas do térreo - Relatório global de verificações

Emissão: 16/10/2026 - revisao de retomada. Abrangência: V1 a V50. Resultado principal: C35 uniforme na seção final, por simplificação confirmada por João. Elementos PAR excluídos.

Este relatório apresenta os cálculos de seção e as verificações físicas efetivamente executadas. Não representa aprovação global das 50 vigas. A conferência integral das cotas de todos os vãos e das regiões de seção variável ainda não foi encerrada. Esses itens são trabalhos de leitura/associação do assistente, e não informações que se demonstrou estarem ausentes no projeto.

1. Critérios adotados

Norma: ABNT NBR 6118: 2023, exemplar disponibilizado em DOCUMENTACAO ATP. Consultados os itens 17.3.5.2.1 (mínimos longitudinais),17.4.1.2.1 (consulta de cortante junto ao apoio direto),17.4.2 (cortante) e 18.3.6 (suspensão). Não foram aplicados critérios internos do escritório como causa de reprovação.

Solicitações características em tf e tf·m. Resistência equivalente para comparação: MRd/γf, expressa em tf·m; não é resistência característica da seção. Mantidos γf=1,4,γc=1,4 e γs=1,15 neste modelo. Conversão: 1 tf=9,80665 kN. Armaduras em cm² e cm²/m; dimensões em cm, salvo indicação.

Motor oficial: Concretopy, função verificar_flexao_viga_retangular para flexão e API pública de cortante por meio dedesign_shear. O arquivo verificacoes_globais_concretopy.json preserva entradas, coeficientes, saídas brutas e fonte dos esforços. Suspensão: suspension_review.review_connection, com tensão de aço e parcela de cortante fornecidas pelo Concretopy. A combinação conservadora das sobreposições V29/V39 é identificada como pós-processamento dos resultados, sem nova resistência independente.

Cobrimento 3,5 cm; agregado 16 mm; vibrador 4 cm. Consideradas somente as armaduras externas inferior/superior da seção final. Barras no topo da primeira concretagem excluídas de resistência e de d. Na positiva não foi considerada contribuição da armadura superior. d resulta das camadas e do centroide retornado pelo Concretopy. Na negativa, selecionado o maior valor absoluto negativo no apoio, conferindo os dois lados quando a identidade do apoio está comprovada; sem redução para a face interna.

Nos conflitos elevação versus marcas/cortes, adotadas marcas/cortes conforme confirmação de João; divergências registradas. Anotações nos PDFs são propostas de correção e não substituem o desenho original. V3, V6, V7-V10, V12, V13 incluídas no cálculo convencional de viga, sem avaliação dos critérios próprios de viga-parede. Esse recorte não valida o comportamento especial desses elementos.

2. Documentos e cobertura

Documento	Revisão/função
7201	R03 - blocos, dimensões, posição dos pilares e níveis NB
7202	R03 - forma térreo, parte 1
7214	R01 - forma térreo, parte 2; região verde+8,88 m
7401	R00 - detalhamento V1-V20
7402	R00 - detalhamento V21-V32 e V39
7403	R01 - detalhamento V33-V38 e V40-V50
7404	Elementos PAR; fora do escopo
VGESFS/RELDTVGS	Modelo atualizado; 66 registros/605 séries conferidas, sem diferença numérica entre listagens

Inventário nominal: V1-V50 presentes nas formas e no detalhamento. Calculados 95 intervalos do modelo,190 consultas negativas e 102 faixas de cortante. Esses intervalos não equivalem automaticamente a 95 vãos físicos; V31/V41 têm subdivisões junto ao mesmo apoio e V43 possui balanço. Foram conciliados 23 domínios completos de faixa com faces de blocos/pilares,

além da face PC55C no primeiro trecho da V21; os demais conservam a referência do modelo e não encerram a verificação física da faixa.

Os máximos positivos de cada intervalo foram comparados à composição indicada no ponto crítico. Essa comparação não verifica automaticamente todas as interrupções de barras. Escalonamento, ancoragem, torção e estados de serviço não integram esta emissão limitada aos controles solicitados.

Cotas confirmadas: P791+8,88 m; V49 com topo local+9,55 m quando indicado; não aplicar correção única de nível a todo o pavimento. P756/P761: NB8,38 m correto; na V15 o fundo 8,68 m fica acima dos blocos. O nome 2 a FASE identifica etapa do ATP, não etapa de carregamento ou concretagem.

3. Resultados que exigem atenção

Flexão positiva insuficiente nas seções de V16, V21(primeiro intervalo), V25(P727-P708), V35(primeiro intervalo) e V37. Tambem insuficientes V24(P778-P769), V49 e V50 nos trechos de 50 cm. As mudancas de altura de V49/V50 foram localizadas pela cota 130 cm; os trechos 87 cm atendem. Total: oito vigas com pelo menos uma secao positiva insuficiente.

Cortante: C35, insuficiência mantida nas V18 e V35. V21 junto ao PC55C e V37 junto ao P725 atendem usando a consulta a d/2, após confirmação expressa das condições de carga e apoio por João. V4, V5, V15, V33, V40, V47 atendem nas faixas recalculadas com as faces pertinentes. V36/V48 não têm déficit de mínimo no cenário principal C35. V49/V50 usamØ6,3 c/10 da peça externa, não c/20 da primeira etapa.

Suspensão: V33 sobre V19 e V40 sobre V20 não atendem. As demais ligações têm situação discriminada na seção 5; reação ascendente não foi tratada como tirante descendente. Nas ligacoes V31-V12 e V41-V13 o sentido foi corrigido por confirmacao de Joao. As outras quatro interfaces com sinal negativo foram reservadas por Joao para analise separada com casos de gravidade e vento. V49 apoia diretamente no PC21C e nao exige suspensao em V26.

Na ligacao V41→V13, a distribuicao uniforme 75/25 nao atende: receptora 11,05 cm²/m contra 10,05 cm²/m; apoiada 5,06 cm²/m contra 3,67 cm²/m. Este e o resultado da distribuicao verificada; outras distribuicoes admissiveis nao foram avaliadas. V31→V12 atende numericamente essa reparticao. Estribos compostos condicionam a conclusao de ambas.

Negativas: os valores e as insuficiências aparecem por apoio nas fichas. Casos com diferença inferior a 0,01 tf·m permanecem decididos com precisão integral; o arredondamento das tabelas não altera o resultado.

4. Quadro por viga

Viga	Positiva	Negativa	Mínimos	Cortante	Suspensão
V1	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V2	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V3	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V4	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE FAIXAS CALCULADAS	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V5	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE FAIXAS CALCULADAS	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V6	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V7	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V8	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V9	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V10	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V11	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V12	SEM MOMENTO POSITIVO	INSUFICIENTE	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V13	SEM MOMENTO POSITIVO	INSUFICIENTE	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	NÃO ATENDE
V14	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	ATENDE LIGAÇÕES
V15	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE FAIXAS CALCULADAS	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V16	INSUFICIENTE	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE FAIXAS CALCULADAS	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V17	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES

Viga	Positiva	Negativa	Mínimos	Cortante	Suspensão
V18	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	INSUFICIENTE	ATENDE LIGAÇÕES
V19	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	NÃO ATENDE
V20	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	NÃO ATENDE
V21	INSUFICIENTE	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V22	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V23	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V24	INSUFICIENTE	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V25	INSUFICIENTE	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	ATENDE LIGAÇÕES
V26	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	ATENDE LIGAÇÕES
V27	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V28	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	ATENDE LIGAÇÕES
V29	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V30	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V31	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V32	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V33	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE FAIXAS CALCULADAS	NÃO ATENDE
V34	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE FAIXAS CALCULADAS	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V35	INSUFICIENTE	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	INSUFICIENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V36	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	REVER MÍNIMO	ATENDE FAIXAS CALCULADAS	PENDENTE NAS LIGAÇÕES

Viga	Positiva	Negativa	Mínimos	Cortante	Suspensão
V37	INSUFICIENTE	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE FAIXAS CALCULADAS	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V38	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V39	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V40	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE FAIXAS CALCULADAS	NÃO ATENDE
V41	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	NÃO ATENDE
V42	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES
V43	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	ATENDE LIGAÇÕES
V44	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V45	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V46	ATENDE SEÇÃO	ATENDE SEÇÃO	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V47	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE FAIXAS CALCULADAS	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V48	ATENDE SEÇÃO	INSUFICIENTE	ATENDE NAS SEÇÕES SOLICITADAS	ATENDE FAIXAS CALCULADAS	SEM LIGAÇÃO NO INVENTÁRIO
V49	INSUFICIENTE	ATENDE SEÇÃO	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	ATENDE LIGAÇÕES
V50	INSUFICIENTE	ATENDE SEÇÃO	REVER MÍNIMO	ATENDE CÁLCULO; GEOMETRIA PENDENTE	PENDENTE NAS LIGAÇÕES

5. Ligações entre vigas

Sinal da reacao: positiva descendente conforme o papel fisico validado. Nas V31-V12 e V41-V13 os valores apresentados sao os opostos das reacoes originalmente negativas na listagem TQS, por acao-reacao confirmada por Joao. Nas outras quatro interfaces de sinal negativo, os nomes sao os papeis originais TQS e o sentido fisico fica para analise separada de Joao. Rmín/Rmáx são os extremos característicos da viga apoiada sobre a receptora. Não são reações dos pilares da receptora. A área para 100% da força, quando arquivada, é apenas referência de transferência e não a armadura final de suspensão.

Apoiada→receptora	Rmín(tf)	Rmáx(tf)	Situação
V7→V29	5,22	10,61	AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR
V7→V31	2,90	7,64	AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR
V8→V39	4,30	9,67	AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR
V8→V41	2,95	7,71	AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR
V9→V29	4,82	9,74	AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR
V9→V31	4,56	9,31	AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR
V10→V39	4,54	9,54	AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR
V10→V41	4,30	9,12	AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR
V31→V12	14,64	24,46	AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR
V41→V13	19,31	30,52	DISTRIBUICAO UNIFORME NAO ATENDE
V14→V43	0,32	0,39	ATENDE
V17→V23	-3,33	-2,10	SENTIDO DA TRANSFERENCIA: ANALISE DE JOAO
V17→V42	-0,55	-0,22	SENTIDO DA TRANSFERENCIA: ANALISE DE JOAO
V18→V23	3,59	5,28	ATENDE
V21→V22	2,94	3,47	TIRANTE INTEGRAL A COMPROVAR
V28→V15	5,75	7,56	ATENDE
V32→V15	6,36	10,29	TIRANTE INTEGRAL A COMPROVAR
V33→V19	12,98	15,83	INSUFICIENTE
V35→V15	-1,08	0,85	SENTIDO DA TRANSFERENCIA: ANALISE DE JOAO
V36→V5	-13,65	-11,11	SENTIDO DA TRANSFERENCIA: ANALISE DE JOAO
V40→V20	12,22	14,72	INSUFICIENTE
V49→V26	6,28	6,82	APOIO DIRETO PC21C; SUSPENSAO NAO SE APLICA
V50→V34	11,44	12,56	TIRANTE INTEGRAL A COMPROVAR
V26→V25	0,38	0,39	ATENDE

V7→V29: Calculo individual executado com d do centroide Concretopy. Pecas de estribo 138/50 cm exigem comprovar funcionamento e ancoragem conjunta. Regioes de suspensao se sobrepoem em 0,43 m; combinacao conservadora registrada separadamente.

V7→V31: Posicao do cruzamento comprovada pelas cotas da forma, fora da extremidade. Area avaliada com diagrama TQS regional, S1 no eixo V12/V13 confirmado por Joao, sem reescalonamento. Resta comprovar funcionamento/ancoragem conjunta dos estribos 50/138 cm. Sobreposicoes tratadas por soma conservadora separada.

V8→V39: Calculo individual executado com d do centroide Concretopy. Pecas de estribo 138/50 cm exigem comprovar funcionamento e ancoragem conjunta. Regioes de suspensao se sobrepoem em 0,43 m; combinacao conservadora registrada separadamente.

V8→V41: Posicao do cruzamento comprovada pelas cotas da forma, fora da extremidade. Area avaliada com diagrama TQS regional, S1 no eixo V12/V13 confirmado por Joao, sem reescalonamento. Resta comprovar funcionamento/ancoragem conjunta dos estribos 50/138 cm. Sobreposicoes tratadas por soma conservadora separada.

V9→V29: Calculo individual executado com d do centroide Concretopy. Pecas de estribo 138/50 cm exigem comprovar funcionamento e ancoragem conjunta. Regioes de suspensao se sobrepoem em 0,43 m; combinacao conservadora registrada separadamente.

V9→V31: Posicao do cruzamento comprovada pelas cotas da forma, fora da extremidade. Area avaliada com diagrama TQS regional, S1 no eixo V12/V13 confirmado por Joao, sem reescalonamento. Resta comprovar funcionamento/ancoragem conjunta dos estribos 50/138 cm. Sobreposicoes tratadas por soma conservadora separada.

V10→V39: Calculo individual executado com d do centroide Concretopy. Pecas de estribo 138/50 cm exigem comprovar funcionamento e ancoragem conjunta. Regioes de suspensao se sobrepoem em 0,43 m; combinacao conservadora registrada separadamente.

V10→V41: Posicao do cruzamento comprovada pelas cotas da forma, fora da extremidade. Area avaliada com diagrama TQS regional, S1 no eixo V12/V13 confirmado por Joao, sem reescalonamento. Resta comprovar funcionamento/ancoragem conjunta dos estribos 50/138 cm. Sobreposicoes tratadas por soma conservadora separada.

V31→V12: Sentido de transferencia confirmado por Joao. Receptora V12: regiao unilateral 82,5 cm, cortante regional obtido das series TQS, origem no eixo confirmado. Area atende com 75% na receptora e 25% na apoiada, incluindo contagem minima de estribos. Atendimento numerico=True. Falta demonstrar fechamento/ancoragem conjunta das pecas 138/50 cm pelo detalhe recebido; nao foi presumido detalhe complementar.

V41→V13: Sentido de transferencia confirmado por Joao. Receptora V13: regiao unilateral 82,5 cm, cortante regional obtido das series TQS, origem no eixo confirmado. Reparticao uniforme 75/25 nao atende em pelo menos um dos elementos, somando o cortante regional. Esse resultado nao demonstra sozinho impossibilidade de outra distribuicao admissivel; consultar parcelas no registro bruto. Atendimento numerico=False. Falta demonstrar fechamento/ancoragem conjunta das pecas 138/50 cm pelo detalhe recebido; nao foi presumido detalhe complementar.

V14→V43: Regiao unilateral de 25 cm no extremo, com faixa N19 desde a face livre. Maior cortante de todo balanco usado como limite superior, sem interpolacao de origem incerta. 100% do tirante atende na receptora, inclusive com apenas um estribo garantido na regiao.

V17→V23: Pendente para analise separada de Joao, por autorizacao expressa. Necessario consultar gravidade(permanentes+sobrecarga) separadamente do vento: negativo em gravidade indica papel de apoio invertido; com vento pode indicar levantamento. Envoltoria total nao identifica o carregamento governante. Rotulos apoiada/receptora nesta linha sao os originais TQS, ainda nao confirmados fisicamente.

V17→V42: Pendente para analise separada de Joao, por autorizacao expressa. Necessario consultar gravidade(permanentes+sobrecarga) separadamente do vento: negativo em gravidade indica papel de apoio invertido; com vento pode indicar levantamento. Envoltoria total nao identifica o carregamento governante. Rotulos apoiada/receptora nesta linha sao os originais TQS, ainda nao confirmados fisicamente.

V18→V23: Regiao 4,00-4,50 m da V23 desde P799; h 50 e tops/fundos coincidentes. Exigidos 3.852 cm 2/m; N29 fornece 4,1563 cm 2/m. Verificacao local de suspensao executada, independente das falhas de flexao da V23.

V21→V22: Regiao unilateral de 25 cm no extremo, com faixa N9 desde a face livre. Maior cortante de todo balanco usado como limite superior, sem interpolacao de origem incerta. 75% atende por taxa; 100% e quantidade efetiva de estribos/reparticao entre receptora e apoiada ainda precisam comprovar-se. Um estribo apenas oferece 0,6234 cm 2; dois oferecem 1,2469 cm 2.

V28→V15: Cruzamento posicionado pelas cotas e deslocamentos de eixo; faixa N21 c 20 e quatro barras porta-estribo cobrem toda regiao. Tirante 100% atendido na receptora; contagem minima de dois estribos fornece 2,4938 cm 2 contra 2,3885 cm 2 necessarios.

V32→V15: Cruzamento posicionado pelas cotas e deslocamentos de eixo; faixa N21 c 20 e quatro barras porta-estribo cobrem toda regiao. 75% na receptora atende; 100% exige 6,4955 cm 2/m contra 6,2345 cm 2/m. Completar tirante com parcela na apoiada ou comprovar tres estribos efetivos na regiao da receptora.

V33→V19: Armadura existente nao atende a suspensao; resultados do verificador preservados.

V35→V15: Pendente para analise separada de Joao, por autorizacao expressa. Necessario consultar gravidade(permanentes+sobrecarga) separadamente do vento: negativo em gravidade indica papel de apoio invertido; com vento pode indicar levantamento. Envoltoria total nao identifica o carregamento governante. Rotulos apoiada/receptora nesta linha sao os originais TQS, ainda nao confirmados fisicamente.

V36→V5: Pendente para analise separada de Joao, por autorizacao expressa. Necessario consultar gravidade(permanentes+sobrecarga) separadamente do vento: negativo em gravidade indica papel de apoio invertido; com vento pode indicar levantamento. Envoltoria total nao identifica o carregamento governante. Rotulos apoiada/receptora nesta linha sao os originais TQS, ainda nao confirmados fisicamente.

V40→V20: Armadura existente nao atende a suspensao; resultados do verificador preservados.

V49→V26: Joao confirmou apoio direto da V49 no bloco PC21C (70 x 70 cm, NB8,68 m no fundo da V49). Rotulo V26 da reacao TQS preservado somente como origem do modelo; nao caracteriza apoio indireto fisico.

V50→V34: 75% na receptora exige 2,9751 cm 2 e pelo menos 3 estribos de 4 ramos 6,3 nos 50 cm, cuja fase deve ser comprovada.100% exige 3,9668 cm 2 e nao cabe apenas nos tres estribos maximos da receptora; comprovar parcela complementar na V50 dentro de h/2=25 cm ou outro detalhe. Nao concluir apenas pela taxa 6,2345 cm 2/m.

V26→V25: Regiao unilateral de 25 cm no extremo, com faixa N17 desde a face livre. Maior cortante de todo balanco usado como limite superior, sem interpolacao de origem incerta. 100% do tirante atende na receptora, inclusive com apenas um estribo garantido na regiao.

V29: soma conservadora de suspensão+cortante exige 2,92 cm²/m; fornecida 3,67 cm²/m. Área atende; permanece comprovar o funcionamento/ancoragem das duas peças de estribo de 138/50 cm. Não há aprovação integral da ligação.

V39: soma conservadora de suspensão+cortante exige 2,76 cm²/m; fornecida 3,67 cm²/m. Área atende; permanece comprovar o funcionamento/ancoragem das duas peças de estribo de 138/50 cm. Não há aprovação integral da ligação.

V31: soma conservadora dos dois tirantes e cortante regional=3,31 cm²/m; fornecida=3,67 cm²/m. Area atende; eficacia das pecas compostas permanece separada.

V41: soma conservadora dos dois tirantes e cortante regional=2,56 cm²/m; fornecida=3,67 cm²/m. Area atende; eficacia das pecas compostas permanece separada.

V31→V12: distribuicao uniforme 75/25. Receptora: exigida=8,80 cm²/m; existente=10,05 cm²/m. Apoiada: exigida=3,34 cm²/m; existente=3,67 cm²/m. Cortantes regionais e parcelas calculadas pelo Concretopy; pecas compostas condicionam o resultado. A falha desta distribuicao uniforme nao esgota outras distribuicoes admissiveis.

V41→V13: distribuicao uniforme 75/25. Receptora: exigida=11,05 cm²/m; existente=10,05 cm²/m. Apoiada: exigida=5,06 cm²/m; existente=3,67 cm²/m. Cortantes regionais e parcelas calculadas pelo Concretopy; pecas compostas condicionam o resultado. A falha desta distribuicao uniforme nao esgota outras distribuicoes admissiveis.

6. Fichas de verificação

V1

Geometria nominal do detalhe: 30×55 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V1/1	P701-P702	30×55	4Ø16	50,07	8,56	12,05	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P701	55	4Ø16	50,07	11,127	12,054	ATENDE	ATENDE
1/D	P702	55	4Ø16	50,07	11,144	12,054	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	50,07	10,05	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V1.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V2

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V2/1	P704-P705	30×50	4Ø16	45,07	7,31	10,78	ATENDE	ATENDE
V2/2	P705-P706	30×50	3Ø16	45,07	6,19	8,22	ATENDE	ATENDE
V2/3	P706-P707	30×50	4Ø16	45,07	7,91	10,78	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P704	50	4Ø16	45,07	9,854	10,780	ATENDE	ATENDE
1/D	P705	50	3Ø20	44,87	13,403	12,433	ATENDE	NÃO ATENDE
2/E	P705	50	3Ø20	44,87	13,403	12,433	ATENDE	NÃO ATENDE
2/D	P706	50	3Ø20	44,87	14,109	12,433	ATENDE	NÃO ATENDE
3/E	P706	50	3Ø20	44,87	14,109	12,433	ATENDE	NÃO ATENDE
3/D	P707	50	4Ø16	45,07	11,420	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	8,98	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	8,37	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
3	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	11,35	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 3: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V2.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V3

Geometria nominal do detalhe: 24×165 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Adotados 4Ø16 de N1/corte; elevação indica 2Ø20. Barras superiores da primeira concretagem excluídas. Conferir funcionamento conjunto dos estribos de 138/50 cm na altura final 165 cm.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V3/1	P740-P746	24×165	4Ø16	159,90	1,84	39,85	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P740	165	2Ø10	160,20	1,194	7,936	NÃO ATENDE	ATENDE
1/D	P746	165	2Ø10	160,20	0,153	7,936	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio P740: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=5,94 cm²; momento mínimo equivalente=26,48 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio P746: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=5,94 cm²; momento mínimo equivalente=26,48 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø8,0 c/15	159,90	4,38	6,70	3,08	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V3.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V4

Geometria nominal do detalhe: 40×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V4/1	P746-P747	40×50	6Ø20	44,87	10,41	23,91	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P746	50	6Ø20	44,87	11,590	23,907	ATENDE	ATENDE
1/D	P747	50	5Ø20	44,87	10,321	20,322	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	0,15-2,48	4 r Ø8,0 c/10	44,70	13,67	20,11	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
1	2,48-6,88	4 r Ø6,3 c/20	44,87	15,42	6,23	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V4.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V5

Geometria nominal do detalhe: 19×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V5/1	P741-P742	19×50	3Ø16	44,70	5,22	7,92	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P741	50	2Ø20	44,50	8,659	8,181	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	P742	50	3Ø20 / camadas [2, 1]	43,17	10,901	11,369	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	0,55-2,79	2 r Ø10,0 c/12	43,17	15,06	13,09	7,57	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Suspensão: V36→V5: SENTIDO DA TRANSFERENCIA: ANALISE DE JOAO

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V5.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V6

Geometria nominal do detalhe: 24×165 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Adotados 4Ø16 de N1/corte; elevação indica 2Ø20. Conferir funcionamento conjunto dos estribos de 138/50 cm na altura final 165 cm.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V6/1	P743-P744	24×165	4Ø16	159,90	1,10	39,85	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P743	165	2Ø10	160,20	0,677	7,936	NÃO ATENDE	ATENDE
1/D	P744	165	2Ø10	160,20	0,021	7,936	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio P743: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=5,94 cm²; momento mínimo equivalente=26,48 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio P744: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=5,94 cm²; momento mínimo equivalente=26,48 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø8,0 c/15	159,90	19,40	6,70	3,08	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V6.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V7

Geometria nominal do detalhe: 19×165 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

O detalhe comum V7-V10 cita apoios V22/V26; a forma posiciona V7 em V29/V31. Usada a identidade física da forma. Estribos 138/50 cm exigem comprovar funcionamento conjunto.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V7/1	V29-V31	19×165	3Ø16	160,07	8,47	29,96	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	V29	165	2Ø10	160,37	0,000	7,935	SEM MkNEGATIVO	ATENDE
1/D	V31	165	2Ø10	160,37	0,287	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio V31: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/20	160,07	10,61	3,12	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V7→V29: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR; V7→V31: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V7-10.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V8

Geometria nominal do detalhe: 19×165 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Detalhe comum cita apoios V22/V26; forma posiciona V8 em V39/V41. Estribos 138/50 cm exigem comprovar funcionamento conjunto.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V8/1	V39-V41	19×165	3Ø16	160,07	8,27	29,96	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	V39	165	2Ø10	160,37	0,061	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE
1/D	V41	165	2Ø10	160,37	0,436	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio V39: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio V41: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/20	160,07	9,67	3,12	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V8→V39: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR; V8→V41: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V7-10.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V9

Geometria nominal do detalhe: 19×165 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Detalhe comum cita apoios V22/V26; forma posiciona V9 em V29/V31. Estribos 138/50 cm exigem comprovar funcionamento conjunto.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V9/1	V29-V31	19×165	3Ø16	160,07	8,17	29,96	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	V29	165	2Ø10	160,37	0,000	7,935	SEM MkNEGATIVO	ATENDE
1/D	V31	165	2Ø10	160,37	0,567	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio V31: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/20	160,07	9,74	3,12	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V9→V29: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR; V9→V31: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V7-10.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V10

Geometria nominal do detalhe: 19×165 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Detalhe comum cita apoios V22/V26; forma posiciona V10 em V39/V41. Estribos 138/50 cm exigem comprovar funcionamento conjunto.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V10/1	V39-V41	19×165	3Ø16	160,07	7,94	29,96	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	V39	165	2Ø10	160,37	0,209	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE
1/D	V41	165	2Ø10	160,37	0,677	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio V39: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio V41: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/20	160,07	9,54	3,12	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V10→V39: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR; V10→V41: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V7-10.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V11

Geometria nominal do detalhe: 24×80 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V11/1	P752-P754	24×80	2Ø20	74,70	4,91	14,33	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P752	80	3Ø10	75,20	3,196	5,536	NÃO ATENDE	ATENDE
1/D	P754	80	2Ø12,5	75,08	0,944	5,754	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio P752: As=2,36 cm²; mínimo absoluto=2,88 cm²; momento mínimo equivalente=6,22 tf·m; resistência equivalente=5,54 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio P754: As=2,45 cm²; mínimo absoluto=2,88 cm²; momento mínimo equivalente=6,22 tf·m; resistência equivalente=5,75 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø8,0 c/15	74,70	13,70	6,70	3,08	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V11.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V12

Geometria nominal do detalhe: 24×165 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FAIXA171 cm COERENTE COM152 cm+19 cm DA FORMA.

V31 descarrega na V12, confirmado por Joao. Rk=24,46 tf obtido por acao-reacao da listagem. Suspensao numerica atende com 75% na V12 e 25% na V31; estribos compostos 138/50 cm permanecem sujeitos a verificacao de funcionamento conjunto.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V12/1	P753-V31	24×165	3Ø12,5	160,07	0,00	18,48	SEM Mk POSITIVO	SEM MOMENTO POSITIVO NA ENVOLTÓRIA

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P753	165	2Ø16	159,90	72,842	20,144	NÃO ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	V31	165	2Ø16	159,90	2,754	20,144	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio P753: As=4,02 cm²; mínimo absoluto=5,94 cm²; momento mínimo equivalente=26,48 tf·m; resistência equivalente=20,14 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio V31: As=4,02 cm²; mínimo absoluto=5,94 cm²; momento mínimo equivalente=26,48 tf·m; resistência equivalente=20,14 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø8,0 c/10	159,90	39,72	10,05	3,08	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V31→V12: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V12-13.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V13

Geometria nominal do detalhe: 24×165 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FAIXA171 cm COERENTE COM152 cm+19 cm DA FORMA.

V41 descarrega na V13, confirmado por Joao. Rk=30,52 tf. Distribuicao uniforme 75/25 nao atende a soma com cortante regional; nao equivale a demonstracao de impossibilidade de outra distribuicao admissivel. Ver valores na secao de ligacoes.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V13/1	P754-V41	24×165	3Ø12,5	160,07	0,00	18,48	SEM Mk POSITIVO	SEM MOMENTO POSITIVO NA ENVOLTÓRIA

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P754	165	2Ø16	159,90	78,260	20,144	NÃO ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	V41	165	2Ø16	159,90	3,007	20,144	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio P754: As=4,02 cm²; mínimo absoluto=5,94 cm²; momento mínimo equivalente=26,48 tf·m; resistência equivalente=20,14 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio V41: As=4,02 cm²; mínimo absoluto=5,94 cm²; momento mínimo equivalente=26,48 tf·m; resistência equivalente=20,14 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø8,0 c/10	159,90	40,83	10,05	3,08	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V41→V13: DISTRIBUICAO UNIFORME NAO ATENDE

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V12-13.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V14

Geometria nominal do detalhe: 19×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V14/1	PC26C-PC24C	19×50	2Ø16	45,07	0,43	5,46	ATENDE	ATENDE
V14/2	PC24C-PC20C	19×50	2Ø16	45,07	0,37	5,46	ATENDE	ATENDE
V14/3	PC20C-V43	19×50	2Ø16	45,07	0,11	5,46	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC26C	50	2Ø16	45,07	0,576	5,464	ATENDE	ATENDE
1/D	PC24C	50	2Ø16	45,07	3,197	5,464	ATENDE	ATENDE
2/E	PC24C	50	2Ø16	45,07	3,197	5,464	ATENDE	ATENDE
2/D	PC20C	50	2Ø16	45,07	3,659	5,464	ATENDE	ATENDE
3/E	PC20C	50	2Ø16	45,07	3,659	5,464	ATENDE	ATENDE
3/D	V43	50	2Ø16	45,07	0,009	5,464	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	5,68	4,16	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	1,17	4,16	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
3	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	6,45	4,16	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 3: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V14→V43: ATENDE

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V14.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V15

Geometria nominal do detalhe: 40×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

NB8,38 m de P756/P761 confirmado. Fundo da viga 8,68 m: nesses apoios usar faces dos pilares; nos demais, faces dos blocos que interceptam a viga. Cortante atende nas quatro faixas/vãos calculados. Falhas negativas são independentes desse atendimento.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V15/1	P757-P756	40×50	4Ø20	44,87	10,58	16,58	ATENDE	ATENDE
V15/2	P756-P760	40×50	4Ø20	44,87	13,97	16,58	ATENDE	ATENDE
V15/3	P760-P758	40×50	4Ø20	44,87	12,10	16,58	ATENDE	ATENDE
V15/4	P758-P761	40×50	6Ø20	44,87	12,66	23,91	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P757	50	4Ø12,5	45,24	16,851	6,838	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	P756	50	6Ø20	44,87	29,229	23,907	ATENDE	NÃO ATENDE
2/E	P756	50	6Ø20	44,87	29,229	23,907	ATENDE	NÃO ATENDE
2/D	P760	50	4Ø16	45,07	23,719	10,955	ATENDE	NÃO ATENDE
3/E	P760	50	4Ø16	45,07	23,719	10,955	ATENDE	NÃO ATENDE
3/D	P758	50	8Ø20 / camadas [7, 1]	44,37	30,378	30,199	ATENDE	NÃO ATENDE
4/E	P758	50	8Ø20 / camadas [7, 1]	44,37	30,378	30,199	ATENDE	NÃO ATENDE
4/D	P761	50	6Ø20	44,87	18,080	23,907	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	1,10-7,30	4 r Ø6,3 c/20	44,87	14,97	6,23	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	0,15-1,67	4 r Ø6,3 c/10	44,87	23,22	12,47	8,31	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	1,67-6,35	4 r Ø6,3 c/20	44,87	11,49	6,23	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
3	1,30-6,98	4 r Ø6,3 c/20	44,37	17,72	6,23	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
4	1,24-7,55	4 r Ø6,3 c/15	44,37	15,69	8,31	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Suspensão: V28→V15: ATENDE; V32→V15: TIRANTE INTEGRAL A COMPROVAR; V35→V15: SENTIDO DA TRANSFERENCIA: ANALISE DE JOAO

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V15.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V16

Geometria nominal do detalhe: 40×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V16/1	PC40C-PC41C	40×50	4Ø12,5	45,24	15,28	6,84	ATENDE	NÃO ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC40C	50	4Ø16	45,07	9,398	10,955	ATENDE	ATENDE
1/D	PC41C	50	4Ø16	45,07	13,769	10,955	ATENDE	NÃO ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	0,15-7,45	4 r Ø6,3 c/20	45,07	15,40	6,23	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V16.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V17

Geometria nominal do detalhe: 40×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Transição entre quatro ramosØ8 c/17 (3225 cm) e c/10 (1535 cm) ainda sem abscissa física integral comprovada. Trecho 5 consultado conservadoramente com c/17; trecho 6 com c/10. Não há reprovação gerada por essa aproximação. Sentido das interfaces V23/V42 depende do caso gravidade/vento; analise separada de Joao.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V17/1	V23-V901	40×50	4Ø20	44,70	2,63	16,51	ATENDE	ATENDE
V17/2	V901-V902	40×50	4Ø20	44,70	2,46	16,51	ATENDE	ATENDE
V17/3	V902-V903	40×50	4Ø20	44,70	2,37	16,51	ATENDE	ATENDE
V17/4	V903-V904	40×50	5Ø20	44,70	2,63	20,24	ATENDE	ATENDE
V17/5	V904-V905	40×50	5Ø20	44,70	2,58	20,24	ATENDE	ATENDE
V17/6	V905-V42	40×50	5Ø20	44,70	2,86	20,24	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	V23	50	4Ø10	45,20	0,693	4,417	ATENDE	ATENDE
1/D	V901	50	6Ø20	44,70	7,013	23,805	ATENDE	ATENDE
2/E	V901	50	6Ø20	44,70	7,013	23,805	ATENDE	ATENDE
2/D	V902	50	5Ø20	44,70	6,215	20,237	ATENDE	ATENDE
3/E	V902	50	5Ø20	44,70	6,215	20,237	ATENDE	ATENDE
3/D	V903	50	7Ø20	44,70	6,862	27,213	ATENDE	ATENDE
4/E	V903	50	7Ø20	44,70	6,862	27,213	ATENDE	ATENDE
4/D	V904	50	7Ø20	44,70	7,020	27,213	ATENDE	ATENDE
5/E	V904	50	7Ø20	44,70	7,020	27,213	ATENDE	ATENDE
5/D	V905	50	8Ø20 / camadas [7, 1]	44,20	7,500	30,063	ATENDE	ATENDE
6/E	V905	50	8Ø20 / camadas [7, 1]	44,20	7,500	30,063	ATENDE	ATENDE
6/D	V42	50	4Ø10	45,20	0,385	4,417	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	4 r Ø8,0 c/17	44,70	5,56	11,83	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	4 r Ø8,0 c/17	44,70	6,74	11,83	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
3	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	4 r Ø8,0 c/17	44,70	7,06	11,83	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
4	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	4 r Ø8,0 c/17	44,70	6,92	11,83	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
5	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	4 r Ø8,0 c/17	44,20	7,15	11,83	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
6	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	4 r Ø8,0 c/10	44,20	6,89	20,11	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 3: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 4: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 5: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 6: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V17→V23: SENTIDO DA TRANSFERENCIA: ANALISE DE JOAO; V17→V42: SENTIDO DA TRANSFERENCIA: ANALISE DE JOAO

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V17.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V18

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

Adotados 3Ø16 de N5 no PC46C; elevação indica 2Ø20. Estribos originais 2 ramosØ6,3 c/15 nos dois vãos. Anotações sobrepostas são propostas e não entram no existente.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V18/1	V23-PC45C	30×50	3Ø16	45,07	4,06	8,22	ATENDE	ATENDE
V18/2	PC45C-PC46C	30×50	3Ø16	45,07	8,13	8,22	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	V23	50	2Ø10	45,37	0,000	2,230	SEM MkNEGATIVO	ATENDE
1/D	PC45C	50	3Ø20	44,87	18,450	12,433	ATENDE	NÃO ATENDE
2/E	PC45C	50	3Ø20	44,87	18,450	12,433	ATENDE	NÃO ATENDE
2/D	PC46C	50	3Ø16	45,07	9,247	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	0,15-3,60	2 r Ø6,3 c/15	44,87	21,04	4,16	9,07	NÃO ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	0,15-7,45	2 r Ø6,3 c/15	44,87	21,49	4,16	9,42	NÃO ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Suspensão: V18→V23: ATENDE

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V18.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V19

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Positiva pelas marcas: N3 2Ø16 +N4 1Ø16=3Ø16; elevação indica 4Ø12,5. Suspensão da V33 não atendida.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V19/1	PC47C-PC48C	30×50	3Ø16	45,07	6,80	8,22	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC47C	50	4Ø16	45,07	9,146	10,780	ATENDE	ATENDE
1/D	PC48C	50	4Ø16	45,07	12,249	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	12,49	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V33→V19: INSUFICIENTE

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V19-20.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V20

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Positiva pelas marcas: N3 2Ø16 +N4 1Ø16=3Ø16; elevação indica 4Ø12,5. Suspensão da V40 não atendida.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V20/1	PC49C-PC50C	30×50	3Ø16	45,07	6,83	8,22	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC49C	50	4Ø16	45,07	12,604	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	PC50C	50	4Ø16	45,07	8,195	10,780	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	12,61	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V40→V20: INSUFICIENTE

Origem: detalhe 7401; recorte 7401_V19-20.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V21

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

PC56C/PC57C: adotados 5Ø20 de N5+N6; elevação indica 4Ø20. Estribos originaisØ8 c/17 nos quatro primeiros vãos; Ø6,3 c/15 nos dois últimos. Consulta a d/2 no PC55C autorizada após confirmação das cargas superiores e reação inferior. Face de PC54C no extremo esquerdo ainda não comprovada integralmente.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V21/1	PC54C-PC55C	30×50	4Ø20	44,70	16,87	16,08	ATENDE	NÃO ATENDE
V21/2	PC55C-PC56C	30×50	3Ø20	44,70	7,58	12,38	ATENDE	ATENDE
V21/3	PC56C-PC57C	30×50	3Ø20	44,70	9,66	12,38	ATENDE	ATENDE
V21/4	PC57C-PC59C	30×50	5Ø16	44,90	10,44	13,20	ATENDE	ATENDE
V21/5	PC59C-PC60C	30×50	3Ø12,5	45,24	0,00	5,13	SEM Mk POSITIVO	SEM MOMENTO POSITIVO NA ENVOLTÓRIA
V21/6	PC60C-V22	30×50	4Ø12,5	45,24	3,83	6,77	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC54C	50	4Ø10	45,20	0,000	4,390	SEM MkNEGATIVO	ATENDE
1/D	PC55C	50	5Ø20	44,70	23,756	19,571	ATENDE	NÃO ATENDE
2/E	PC55C	50	5Ø20	44,70	23,756	19,571	ATENDE	NÃO ATENDE
2/D	PC56C	50	5Ø20	44,70	17,701	19,571	ATENDE	ATENDE
3/E	PC56C	50	5Ø20	44,70	17,701	19,571	ATENDE	ATENDE
3/D	PC57C	50	5Ø20	44,70	19,794	19,571	ATENDE	NÃO ATENDE
4/E	PC57C	50	5Ø20	44,70	19,794	19,571	ATENDE	NÃO ATENDE
4/D	PC59C	50	4Ø16	44,90	12,049	10,737	ATENDE	NÃO ATENDE
5/E	PC59C	50	4Ø16	45,07	12,049	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE
5/D	PC60C	50	4Ø16	45,07	13,810	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE
6/E	PC60C	50	4Ø16	45,07	13,810	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE
6/D	V22	50	2Ø10	45,37	0,000	2,230	SEM MkNEGATIVO	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	0,15-7,68	2 r Ø8,0 c/17	44,70	15,91	5,91	5,11	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	0,35-7,70	2 r Ø8,0 c/17	44,70	15,31	5,91	4,63	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
3	0,35-7,70	2 r Ø8,0 c/17	44,70	13,20	5,91	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
4	0,35-7,70	2 r Ø8,0 c/17	44,70	14,37	5,91	3,90	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
5	0,35-3,70	2 r Ø6,3 c/15	45,07	9,16	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
6	0,35-4,06	2 r Ø6,3 c/15	45,07	10,19	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 1: d/2 no PC55C; condições confirmadas por João. O cortante sem redução e a consulta adotada são preservados separadamente no JSON.

Suspensão: V21→V22: TIRANTE INTEGRAL A COMPROVAR

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V21.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V22

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Adotados 2Ø12,5 de N1; elevacao indica 2Ø16. Suspensao da V21 avaliada em 25 cm unilaterais; 75% atende, mas quantidade efetiva/reparticao do tirante integral ainda nao comprovada.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V22/2	PC62C-PC61C	30×50	4Ø12,5	45,24	4,80	6,77	ATENDE	ATENDE
V22/3	PC61C-PC58C	30×50	4Ø16	45,07	7,00	10,78	ATENDE	ATENDE
V22/1B	EXTREMIDADE_LIVRE-PC62C	30×50	2Ø12,5	45,24	0,36	3,45	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
2/E	PC62C	50	2Ø12,5	45,24	1,281	3,452	ATENDE	ATENDE
2/D	PC61C	50	3Ø20	44,87	10,762	12,433	ATENDE	ATENDE
3/E	PC61C	50	3Ø20	44,87	10,762	12,433	ATENDE	ATENDE
3/D	PC58C	50	2Ø10	45,37	0,000	2,230	SEM MkNEGATIVO	ATENDE
1B/E	EXTREMIDADE_LIVRE	50	2Ø12,5	45,24	0,000	3,452	SEM MkNEGATIVO	ATENDE
1B/D	PC62C	50	2Ø12,5	45,24	1,281	3,452	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	11,51	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
3	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	14,04	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
1B	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,24	4,05	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 3: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 1B: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V21→V22: TIRANTE INTEGRAL A COMPROVAR

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V22.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V23

Geometria nominal do detalhe: 30×80 cm; 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Secoes nominais no pico e nos apoios identificadas para flexao; transicoes internas mantidas separadamente. No P785, adotar 12,997 tf.m dos dois lados do mesmo alinhamento V23/V24. Capacidade 4Ø16 emh 50=10,780 tf.m, insuficiente.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V23/1	PC54C-P799	30×80	3Ø16	75,07	1,49	13,95	ATENDE	ATENDE
V23/2	P799-P785	30×50	4Ø16	45,07	9,47	10,78	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC54C	80	2Ø16	75,07	0,000	9,385	SEM MkNEGATIVO	ATENDE
1/D	P799	80	3Ø16	75,07	8,639	13,947	ATENDE	ATENDE
2/E	P799	50	2Ø16	45,07	8,639	5,565	ATENDE	NÃO ATENDE
2/D	P785	50	4Ø16	45,07	12,997	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	75,07	6,08	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	12,11	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V17→V23: SENTIDO DA TRANSFERENCIA: ANALISE DE JOAO; V18→V23: ATENDE

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V23.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V24

Geometria nominal do detalhe: 30×80 cm; 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Primeiro intervalo fisico P785-P778=modelo V23/3; demais=modelo V24. No P778 adotados 4Ø16 N16, nao 2Ø10 porta-estribo N18: capacidade 10,780 tf.m supera 8,565 tf.m. No P785 a demanda compartilhada e 12,997 tf.m. No P778-P769 positiva 3,995 tf.m supera 3,452 tf.m de 2Ø12,5 emh 50.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V23/3	P785-P778	30×80	5Ø20	74,87	13,44	34,58	ATENDE	ATENDE
V24/1	P778-P769	30×50	2Ø12,5	45,24	4,00	3,45	ATENDE	NÃO ATENDE
V24/2	P769-P759	30×50	2Ø20	44,87	5,70	8,50	ATENDE	ATENDE
V24/3	P759-PC25C	30×50	2Ø20	44,87	0,55	8,50	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
3/E	P785	80	4Ø16	75,07	12,997	18,421	ATENDE	ATENDE
3/D	P778	80	4Ø16	75,07	8,565	18,421	ATENDE	ATENDE
1/E	P778	50	4Ø16	45,07	8,565	10,780	ATENDE	ATENDE
1/D	P769	50	4Ø12,5	45,24	10,745	6,773	ATENDE	NÃO ATENDE
2/E	P769	50	4Ø12,5	45,24	10,745	6,773	ATENDE	NÃO ATENDE
2/D	P759	50	4Ø12,5	45,24	9,792	6,773	ATENDE	NÃO ATENDE
3/E	P759	50	4Ø12,5	45,24	9,792	6,773	ATENDE	NÃO ATENDE
3/D	PC25C	50	2Ø12,5	45,24	0,777	3,452	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
3	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	74,87	10,90	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	6,54	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	8,75	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
3	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	2,26	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 3: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 3: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V24.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V25

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V25/2	P745-P730	30×50	3Ø20	44,87	8,70	12,43	ATENDE	ATENDE
V25/3	P730-P727	30×50	2Ø20	44,87	3,68	8,50	ATENDE	ATENDE
V25/4	P727-P708	30×50	3Ø12,5	45,24	7,50	5,13	ATENDE	NÃO ATENDE
V25/5	P708-P701	30×50	2Ø12,5	45,24	1,38	3,45	ATENDE	ATENDE
V25/1B	EXTREMIDADE_LIVRE-P745	30×50	3Ø20	44,87	0,00	12,43	SEM Mk POSITIVO	SEM MOMENTO POSITIVO NA ENVOLTÓRIA

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
2/E	P745	50	4Ø16	45,07	8,961	10,780	ATENDE	ATENDE
2/D	P730	50	4Ø16	45,07	16,625	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE
3/E	P730	50	4Ø16	45,07	16,625	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE
3/D	P727	50	2Ø16	45,07	13,317	5,565	ATENDE	NÃO ATENDE
4/E	P727	50	2Ø16	45,07	13,317	5,565	ATENDE	NÃO ATENDE
4/D	P708	50	3Ø12,5	45,24	8,308	5,129	ATENDE	NÃO ATENDE
5/E	P708	50	3Ø12,5	45,24	8,308	5,129	ATENDE	NÃO ATENDE
5/D	P701	50	3Ø10	45,37	0,659	3,325	ATENDE	ATENDE
1B/E	EXTREMIDADE_LIVRE	50	4Ø16	45,07	0,016	10,780	ATENDE	ATENDE
1B/D	P745	50	4Ø16	45,07	8,961	10,780	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	10,70	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
3	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	5,76	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
4	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	8,77	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
5	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,24	6,22	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
1B	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	1,08	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 3: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 4: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 5: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 1B: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V26→V25: ATENDE

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V25.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V26

Geometria nominal do detalhe: 19×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Rotulos de apoios no detalhe divergem da forma; identidade fisica adotada. Suspensao de V26 na V25 atende 100% do tirante. V49 tem apoio direto confirmado no bloco PC21C, excluido da suspensao em V26.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V26/1	PC25C-PC21C	19×50	2Ø16	45,07	0,24	5,46	ATENDE	ATENDE
V26/2	PC21C-PC19C	19×50	2Ø16	45,07	0,47	5,46	ATENDE	ATENDE
V26/3	PC19C-V25	19×50	2Ø16	45,07	0,21	5,46	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC25C	50	2Ø16	45,07	0,566	5,464	ATENDE	ATENDE
1/D	PC21C	50	2Ø16	45,07	3,521	5,464	ATENDE	ATENDE
2/E	PC21C	50	2Ø16	45,07	3,521	5,464	ATENDE	ATENDE
2/D	PC19C	50	2Ø16	45,07	1,726	5,464	ATENDE	ATENDE
3/E	PC19C	50	2Ø16	45,07	1,726	5,464	ATENDE	ATENDE
3/D	V25	50	2Ø16	45,07	0,030	5,464	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	7,96	4,16	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	8,69	4,16	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
3	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	3,74	4,16	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 3: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V49→V26: APOIO DIRETO PC21C; SUSPENSAO NAO SE APLICA; V26→V25: ATENDE

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V26.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V27

Geometria nominal do detalhe: 24×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V27/1	P750-P739	24×50	2Ø20	44,70	4,69	8,36	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P750	50	4Ø16	44,90	7,944	10,562	ATENDE	ATENDE
1/D	P739	50	2Ø16	44,90	2,342	5,500	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø8,0 c/12	44,90	17,01	8,38	7,39	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V27.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V28

Geometria nominal do detalhe: 40×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V28/1	PC34C-PC28C	40×50	4Ø20	44,87	11,91	16,58	ATENDE	ATENDE
V28/2	PC28C-V15	40×50	4Ø16	45,07	3,45	10,96	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC34C	50	4Ø16	45,07	16,549	10,955	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	PC28C	50	4Ø20	44,87	16,067	16,577	ATENDE	ATENDE
2/E	PC28C	50	4Ø20	44,87	16,067	16,577	ATENDE	ATENDE
2/D	V15	50	4Ø10	45,37	0,000	4,434	SEM MkNEGATIVO	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	4 r Ø6,3 c/15	44,87	17,73	8,31	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	4 r Ø6,3 c/15	44,87	15,19	8,31	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V28→V15: ATENDE

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V28.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V29

Geometria nominal do detalhe: 19×165 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Somente 2Ø10 finais considerados no topo; 3Ø16 intermediários excluídos. Positiva 3Ø20 em duas camadas[2,1]. Conferir ancoragem e funcionamento conjunto dos estribos 138/50 cm.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V29/1	P753-P740	19×165	3Ø20 / camadas [2, 1]	158,54	38,06	45,80	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P753	165	2Ø10	160,37	1,128	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE
1/D	P740	165	2Ø10	160,37	1,155	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio P753: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio P740: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/17	158,54	21,65	3,67	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V7→V29: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR; V9→V29: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V29-39.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V30

Geometria nominal do detalhe: 24×60 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V30/1	PC2C-P710	24×60	3Ø16	55,07	7,14	10,03	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC2C	60	3Ø12,5	55,24	10,262	6,258	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	P710	60	3Ø16	55,07	9,577	10,028	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/12	55,07	14,41	5,20	3,27	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V30.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V31

Geometria nominal do detalhe: 19×165 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: EIXOS DOS CRUZAMENTOS E FAIXAS CONCILIADOS.

Inicio 1B no eixo V12, confirmado por Joao. V31 descarrega em V12. Cruzamentos V9/V7 a 2,325/3,545 m; face P746 a 5,275 m e faixa 515 cm conciliadas. Suspensoes V7/V9 com diagrama regional atendem numericamente; funcionamento das pecas compostas pendente.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V31/1B	EXTREMIDADE_LIVRE-P746	19×165	4Ø20 / camadas [2, 2]	157,87	36,98	60,13	ATENDE	ATENDE
V31/2	P746-P746	19×165	4Ø20 / camadas [2, 2]	157,87	0,72	60,13	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1B/E	EXTREMIDADE_LIVRE	165	2Ø10	160,37	0,473	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE
1B/D	P746	165	2Ø10	160,37	17,342	7,935	NÃO ATENDE	NÃO ATENDE
2/E	P746	165	2Ø10	160,37	17,342	7,935	NÃO ATENDE	NÃO ATENDE
2/D	P746	165	2Ø10	160,37	17,342	7,935	SEM MkNEGATIVO	NÃO ATENDE

Mínimo não atendido no apoio EXTREMIDADE_LIVRE: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio P746: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio P746: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1B	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/17	157,87	26,09	3,67	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/17	157,87	0,00	3,67	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1B: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V7→V31: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR; V9→V31: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR; V31→V12: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V31.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V32

Geometria nominal do detalhe: 40×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V32/1	PC35C-PC29C	40×50	4Ø20	44,87	15,63	16,58	ATENDE	ATENDE
V32/2	PC29C-V15	40×50	4Ø16	45,07	3,32	10,96	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC35C	50	4Ø16	45,07	14,410	10,955	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	PC29C	50	4Ø20	44,87	13,095	16,577	ATENDE	ATENDE
2/E	PC29C	50	4Ø20	44,87	13,095	16,577	ATENDE	ATENDE
2/D	V15	50	4Ø10	45,37	0,251	4,434	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	4 r Ø6,3 c/15	44,87	17,02	8,31	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	4 r Ø6,3 c/15	44,87	12,97	8,31	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V32→V15: TIRANTE INTEGRAL A COMPROVAR

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V32.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V33

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

Faixa 129 cm termina no bloco P794. Retirado o antigo déficit até a face do pilar. Cortante atende; negativa P794 e suspensão na V19 são controles distintos.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V33/1	P794-V19	30×50	3Ø12,5	45,08	2,35	5,11	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P794	50	2Ø20	44,70	16,069	8,468	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	V19	50	2Ø20	44,70	0,000	8,468	SEM MkNEGATIVO	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	1,05-2,33	2 r Ø8,0 c/15	44,70	9,43	6,70	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Suspensão: V33→V19: INSUFICIENTE

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V33.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V34

Geometria nominal do detalhe: 40×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

Faixas N7: quatro ramos 6,3 c 10 em 115 cm e c 20 em 334 cm; N1: quatro ramos 8 c 10 em 167 cm. Cruzamento V50 a 4,89 m desde P760.75% atende por taxa, mas depende de comprovar tres estribos na regiao 50 cm e a parcela complementar na V50.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V34/1	P760-P747	40×50	5Ø20	44,87	14,93	20,32	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P760	50	4Ø20	44,87	29,375	16,577	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	P747	50	6Ø20	44,87	26,171	23,907	ATENDE	NÃO ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	1,00-2,15	4 r Ø6,3 c/10	44,87	16,10	12,47	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
1	2,15-5,49	4 r Ø6,3 c/20	44,87	9,25	6,23	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
1	5,49-7,17	4 r Ø8,0 c/10	44,70	15,05	20,11	5,14	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Suspensão: V50→V34: TIRANTE INTEGRAL A COMPROVAR

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V34.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V35

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

Duas faixas N11 de 2 ramos 6,3 c 15. Cortante insuficiente nos dois intervalos. Sentido da ligacao com V15 depende do caso gravidade/vento; pendente para Joao. Nao concluir levantamento pela envoltoria total.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V35/1	PC36C-PC30C	30×50	2Ø20	44,87	9,97	8,50	ATENDE	NÃO ATENDE
V35/2	PC30C-V15	30×50	2Ø16	45,07	0,41	5,56	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC36C	50	3Ø16	45,07	10,145	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	PC30C	50	4Ø16	45,07	22,808	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE
2/E	PC30C	50	4Ø16	45,07	22,808	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE
2/D	V15	50	3Ø10	45,37	0,017	3,325	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	0,15-6,46	2 r Ø6,3 c/15	45,07	20,56	4,16	8,62	NÃO ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	0,15-3,33	2 r Ø6,3 c/15	45,07	18,77	4,16	7,23	NÃO ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Suspensão: V35→V15: SENTIDO DA TRANSFERENCIA: ANALISE DE JOAO

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V35.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V36

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

Em C35,2 ramos 6,3 c 15 atendem ao cortante. Sentido da ligacao com V5 depende do caso gravidade/vento; pendente para Joao. Nao concluir levantamento apenas pelo sinal negativo da listagem.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V36/1	V5-P735	30×50	4Ø16	45,07	9,19	10,78	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	V5	50	2Ø10	45,37	0,559	2,230	NÃO ATENDE	ATENDE
1/D	P735	50	4Ø16	45,07	22,915	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE

Mínimo não atendido no apoio V5: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=2,25 cm²; momento mínimo equivalente=3,04 tf·m; resistência equivalente=2,23 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	0,10-6,29	2 r Ø6,3 c/15	45,07	14,35	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Suspensão: V36→V5: SENTIDO DA TRANSFERENCIA: ANALISE DE JOAO

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V36.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V37

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

N7: 2 ramosØ6,3 c/15 em 418 cm; N1: 2 ramosØ8 c/15 em 135 cm. Cortante atende com d/2 no P725, confirmado por João. Positiva e negativas mantêm verificações próprias.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V37/1	P725-P712	30×50	2Ø20	44,87	9,95	8,50	ATENDE	NÃO ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P725	50	4Ø16	45,07	18,716	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	P712	50	4Ø20	44,87	17,045	16,151	ATENDE	NÃO ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	0,87-5,05	2 r Ø6,3 c/15	44,87	12,33	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
1	5,05-6,40	2 r Ø8,0 c/15	44,70	9,37	6,70	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: d/2 no P725; condições confirmadas por João. O cortante sem redução e a consulta adotada são preservados separadamente no JSON.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V37.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V38

Geometria nominal do detalhe: 24×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V38/1	P752-P742	24×50	2Ø20	44,70	4,69	8,36	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P752	50	4Ø16	44,90	10,388	10,562	ATENDE	ATENDE
1/D	P742	50	3Ø10	45,20	2,436	3,298	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø8,0 c/12	44,90	17,76	8,38	7,97	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V38.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V39

Geometria nominal do detalhe: 19×165 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Mesmo desenho da V29. Positiva 3Ø20 em camadas[2,1]. Somente 2Ø10 finais no topo. Conferir funcionamento dos estribos 138/50 cm.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V39/1	P754-P743	19×165	3Ø20 / camadas [2, 1]	158,54	42,33	45,80	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P754	165	2Ø10	160,37	1,239	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE
1/D	P743	165	2Ø10	160,37	1,265	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio P754: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio P743: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/17	158,54	23,53	3,67	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V8→V39: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR; V10→V39: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR

Origem: detalhe 7402; recorte 7402_V29-39.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V40

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

Faixa 129 cm termina no bloco P796. Correção anotada para apoio V20 já aceita; desenho-base cita V19. Cortante atende; negativa P796 e suspensão na V20 mantêm apontamentos próprios.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V40/1	P796-V20	30×50	3Ø12,5	45,08	2,20	5,11	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P796	50	2Ø20	44,70	17,697	8,468	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	V20	50	2Ø20	44,70	0,000	8,468	SEM MkNEGATIVO	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	1,05-2,34	2 r Ø8,0 c/15	44,70	8,86	6,70	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Suspensão: V40→V20: INSUFICIENTE

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V40.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V41

Geometria nominal do detalhe: 19×165 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: EIXOS DOS CRUZAMENTOS E FAIXAS CONCILIADOS.

Inicio 1B no eixo V13, confirmado por Joao. V41 descarrega em V13. Cruzamentos V10/V8 a 2,325/3,545 m; face P744 a 5,590 m e faixa 547 cm conciliadas. Soma conservadora dos dois tirantes e cortante regional atende 3,667 cm 2/m existentes; suspensao em V13 tratada separadamente.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V41/1B	EXTREMIDADE_LIVRE-P744	19×165	4Ø20 / camadas [2, 2]	157,87	44,62	60,13	ATENDE	ATENDE
V41/2	P744-P744	19×165	4Ø20 / camadas [2, 2]	157,87	1,07	60,13	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1B/E	EXTREMIDADE_LIVRE	165	2Ø10	160,37	0,130	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE
1B/D	P744	165	2Ø10	160,37	4,061	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE
2/E	P744	165	2Ø10	160,37	4,061	7,935	NÃO ATENDE	ATENDE
2/D	P744	165	2Ø10	160,37	4,061	7,935	SEM MkNEGATIVO	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio EXTREMIDADE_LIVRE: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio P744: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio P744: As=1,57 cm²; mínimo absoluto=4,70 cm²; momento mínimo equivalente=20,96 tf·m; resistência equivalente=7,94 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1B	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/17	157,87	30,52	3,67	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/17	157,87	0,00	3,67	2,44	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1B: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V8→V41: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR; V10→V41: AREA ATENDE; FECHAMENTO DOS ESTRIBOS A VERIFICAR; V41→V13: DISTRIBUICAO UNIFORME NAO ATENDE

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V41.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V42

Geometria nominal do detalhe: 30×80 cm; 30×50 cm; 30×110 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Divergência local de altura conforme nota abaixo. Situacao longitudinal: DIVERGENCIA DE ALTURA; TRANSICOES A CONCLUIR.

Há indicaçãoh 110 no trecho do detalhamento contra rótulosh 80/h 50 na forma. Usadas seções do detalhamento conforme autorização; divergência forma-detalhe mantida. P791 está a+8,88 m. Falta localizar todas as transições de altura no eixo físico.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V42/1	PC58C-P807C	30×80	2Ø16	75,07	6,14	9,39	ATENDE	ATENDE
V42/2	P807C-P797	30×50	3Ø10	45,37	0,21	3,33	ATENDE	ATENDE
V42/3	P797-P791	30×80	2Ø16	75,07	4,98	9,39	ATENDE	ATENDE
V42/4	P791-P784	30×110	3Ø20	104,87	13,12	30,34	ATENDE	ATENDE
V42/5	P784-P764	30×50	2Ø20	44,87	4,17	8,50	ATENDE	ATENDE
V42/6	P764-P762	30×50	2Ø20	44,87	5,64	8,50	ATENDE	ATENDE
V42/7	P762-PC26C	30×50	2Ø16	45,07	0,41	5,56	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC58C	80	2Ø10	75,37	0,000	3,723	SEM MkNEGATIVO	ATENDE
1/D	P807C	80	2Ø16	75,07	5,088	9,385	ATENDE	ATENDE
2/E	P807C	50	2Ø16	45,07	5,088	5,565	ATENDE	ATENDE
2/D	P797	50	2Ø16	45,07	7,362	5,565	ATENDE	NÃO ATENDE
3/E	P797	80	2Ø16	75,07	7,362	9,385	ATENDE	ATENDE
3/D	P791	80	3Ø16	75,07	11,789	13,947	ATENDE	ATENDE
4/E	P791	80	3Ø16	75,07	11,789	13,947	ATENDE	ATENDE
4/D	P784	110	3Ø16	105,07	14,964	19,677	ATENDE	ATENDE
5/E	P784	50	3Ø16	45,07	14,964	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE
5/D	P764	50	3Ø16	45,07	10,300	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE
6/E	P764	50	3Ø16	45,07	10,300	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE
6/D	P762	50	3Ø16	45,07	8,956	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE
7/E	P762	50	3Ø16	45,07	8,956	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE
7/D	PC26C	50	2Ø10	45,37	0,000	2,230	SEM MkNEGATIVO	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	75,07	6,48	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	3,50	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
3	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	75,07	7,50	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
4	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	104,87	11,17	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
5	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	7,00	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
6	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	7,93	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
7	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	1,79	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 3: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 4: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 5: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 6: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 7: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V17→V42: SENTIDO DA TRANSFERENCIA: ANALISE DE JOAO

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V42.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V43

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V43/2	P748-P737	30×50	3Ø20	44,87	8,77	12,43	ATENDE	ATENDE
V43/3	P737-P723	30×50	2Ø20	44,87	4,64	8,50	ATENDE	ATENDE
V43/4	P723-P714	30×50	2Ø20	44,87	7,52	8,50	ATENDE	ATENDE
V43/5	P714-P707	30×50	3Ø12,5	45,24	1,81	5,13	ATENDE	ATENDE
V43/1B	EXTREMIDADE_LIVRE-P748	30×50	3Ø20	44,87	0,12	12,43	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
2/E	P748	50	3Ø16	45,07	8,222	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE
2/D	P737	50	3Ø20	44,87	15,784	12,433	ATENDE	NÃO ATENDE
3/E	P737	50	3Ø20	44,87	15,784	12,433	ATENDE	NÃO ATENDE
3/D	P723	50	3Ø16	45,07	12,707	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE
4/E	P723	50	3Ø16	45,07	12,707	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE
4/D	P714	50	3Ø16	45,07	11,751	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE
5/E	P714	50	3Ø16	45,07	11,751	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE
5/D	P707	50	4Ø10	45,37	1,340	4,407	ATENDE	ATENDE
1B/E	EXTREMIDADE_LIVRE	50	3Ø16	45,07	0,014	8,216	ATENDE	ATENDE
1B/D	P748	50	3Ø16	45,07	8,222	8,216	ATENDE	NÃO ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
2	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	10,10	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
3	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	6,78	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
4	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	8,61	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
5	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	45,07	4,34	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
1B	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	1,27	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 2: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 3: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 4: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 5: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Trecho 1B: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V14→V43: ATENDE

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V43.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V44

Geometria nominal do detalhe: 40×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V44/1	P738-P731	40×50	4Ø20	44,70	10,84	16,51	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P738	50	4Ø12,5	45,08	3,580	6,812	ATENDE	ATENDE
1/D	P731	50	4Ø16	44,90	30,792	10,912	ATENDE	NÃO ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	4 r Ø8,0 c/17	44,70	21,45	11,83	6,99	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V44.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V45

Geometria nominal do detalhe: 24×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V45/1	P750-P753	24×50	2Ø20	44,87	3,02	8,40	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P750	50	3Ø10	45,37	1,288	3,310	ATENDE	ATENDE
1/D	P753	50	2Ø12,5	45,24	2,634	3,435	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/20	44,87	5,70	3,12	3,08	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V45.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V46

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: SECOES NOMINAIS CONFERIDAS; COTAS DE VAOS A CONCLUIR.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V46/1	P747-P751	30×50	3Ø20	44,87	8,82	12,43	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P747	50	3Ø20	44,87	9,334	12,433	ATENDE	ATENDE
1/D	P751	50	4Ø10	45,37	1,354	4,407	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/15	44,87	12,02	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V46.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V47

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

Usada a interseção do eixo inclinado com os contornos dos blocos P751/P741 da 7201. Cortante atende; o antigo máximo dentro do bloco não governa a faixa livre.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V47/1	P751-P741	30×50	2Ø20	44,70	6,52	8,47	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P751	50	3Ø20	44,70	14,817	12,382	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	P741	50	3Ø10	45,20	1,879	3,313	ATENDE	ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	0,93-3,19	2 r Ø8,0 c/10	44,70	9,22	10,05	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V47.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V48

Geometria nominal do detalhe: 30×50 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: FACES E FAIXAS CONCILIADAS; VER NOTAS DE COMPRIMENTO.

Domínio pelos blocos P767/P758. Diferença de cerca 6,3 cm entre soma da faixa e distância vetorial exige conferir a referência das pontas; não comprova falta de estribos. Em C35, o cortante calculado atende.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V48/1	P767-P758	30×50	2Ø20	44,87	7,83	8,50	ATENDE	ATENDE

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	P767	50	4Ø12,5	45,24	19,553	6,773	ATENDE	NÃO ATENDE
1/D	P758	50	4Ø16	45,07	13,384	10,780	ATENDE	NÃO ATENDE

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	0,87-5,77	2 r Ø6,3 c/15	45,07	12,80	4,16	3,85	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: diferença entre domínio consultado e soma dos comprimentos de faixa=6,30 cm. Conferir referências das pontas antes de afirmar cobertura integral.

Suspensão: sem ligação indireta física identificada no inventário deste modelo.

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V48.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V49

Geometria nominal do detalhe: 24×50 cm; 24×87 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: VAO E MUDANCA50/87 cm LOCALIZADOS.

Mudanca 50/87 cm localizada pela cota 130 cm: x TQS=1,465 m. Positiva nao atende emh 50 e atende emh 87; ver tabela regional. Apoio direto no bloco PC21C confirmado. Estribos externos 6,3 c 10; pecas da primeira etapa excluidas.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V49/1	PC21C (TQS: V26)-P749	24×50	3Ø12,5	45,24	8,33	5,09	ATENDE	NÃO ATENDE

Flexao positiva regional - conclusao aplicavel as alturas reais.

h(cm)	Intervalo modelo(m)	d(cm)	Mk(tf·m)	MRd/γf(tf·m)	Resultado
50	0,095-1,465	45,24	8,33	5,09	NÃO ATENDE
87	1,465-2,765	82,25	8,29	9,41	ATENDE

Origem: Concretopy; geometria_e_flexao_regional_V49_V50.json. Cota 130 cm medida da mudanca de altura ate a face interna do pilar direito. Fundo continuo; nao e degrau de fundo. A tabela regional prevalece sobre a comparacao nominal unica acima.

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	PC21C (TQS: V26)	50	2Ø10	45,37	0,026	2,224	NÃO ATENDE	ATENDE
1/D	P749	87	2Ø12,5	82,25	1,079	6,311	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio PC21C (TQS: V26): As=1,57 cm²; mínimo absoluto=1,80 cm²; momento mínimo equivalente=2,43 tf·m; resistência equivalente=2,22 tf·m.

Mínimo não atendido no apoio P749: As=2,45 cm²; mínimo absoluto=3,13 cm²; momento mínimo equivalente=7,36 tf·m; resistência equivalente=6,31 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/10	45,24	11,78	6,23	3,23	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/10	82,25	11,78	6,23	3,08	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V49→V26: APOIO DIRETO PC21C; SUSPENSAO NAO SE APLICA

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V49.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

V50

Geometria nominal do detalhe: 24×50 cm; 24×87 cm. Forma/detalhamento: presença nominal confirmada. Comparação nominal de seções conforme inventário. Situacao longitudinal: VAO E MUDANCA50/87 cm LOCALIZADOS.

Mudanca 50/87 cm localizada pela cota 130 cm: x TQS=3,005 m. Positiva nao atende emh 50 e atende emh 87; ver tabela regional. Estribos externos 6,3 c 10; pecas da primeira etapa excluidas. Suspensao na V34 depende da quantidade local de estribos e complemento na V50.

Flexão positiva - solicitações Mk e resistência equivalente MRd/γf em tf·m.

Modelo/trecho	Apoios	b×h(cm)	Armadura	d(cm)	Mk	MRd/γf	Mínimo	Resultado
V50/1	V34-P751	24×50	2Ø16	45,07	8,71	5,52	ATENDE	NÃO ATENDE

Flexao positiva regional - conclusao aplicavel as alturas reais.

h(cm)	Intervalo modelo(m)	d(cm)	Mk(tf·m)	MRd/γf(tf·m)	Resultado
50	0,150-3,005	45,07	8,71	5,52	NÃO ATENDE
87	3,005-4,305	82,07	6,77	10,23	ATENDE

Origem: Concretopy; geometria_e_flexao_regional_V49_V50.json. Cota 130 cm medida da mudanca de altura ate a face interna do pilar direito. Fundo continuo; nao e degrau de fundo. A tabela regional prevalece sobre a comparacao nominal unica acima.

Flexão negativa - máximo no apoio; valores absolutos em tf·m.

Trecho/lado	Apoio	h(cm)	Armadura superior	d(cm)	Mk negativo	MRd/γf	Mínimo	Resultado
1/E	V34	50	2Ø10	45,37	0,000	2,224	SEM MkNEGATIVO	ATENDE
1/D	P751	87	2Ø12,5	82,25	4,332	6,311	NÃO ATENDE	ATENDE

Mínimo não atendido no apoio P751: As=2,45 cm²; mínimo absoluto=3,13 cm²; momento mínimo equivalente=7,36 tf·m; resistência equivalente=6,31 tf·m.

Mínimos: comparação de MRd do Concretopy com Md, mín=0,8W0 fctk, sup e taxa absoluta 0,15%, conforme 17.3.5.2.1. O arquivo bruto também conserva a avaliação tabelada do motor; ela não substitui a verificação com d efetivo. A falta de momento positivo não demonstra necessidade de armadura positiva mínima na face não tracionada.

Cortante - Vk característico em tf; taxas em cm²/m.

Trecho	Intervalo modelo(m)	Estribo	d(cm)	Vk	Fornecida	Exigida	Área	s máximo L/T	Biela
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/10	45,07	12,56	6,23	3,87	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE
1	INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE)	2 r Ø6,3 c/10	82,07	12,56	6,23	3,08	ATENDE	L: ATENDE / T: ATENDE	ATENDE

INTERVALO TQS INTEIRO (LIMITE): maior|Vk| de todas as 13 secoes e duas envoltorias do intervalo, inclusive apoios; atendimento com esse valor comprova resistencia por limite superior. Nao representa a posicao real da faixa nem encerra sua cobertura geometrica.

Passagem geométrica do vibrador 4 cm: atende entre estribos nas faixas calculadas. Esse controle não comprova ausência de congestionamento nos encontros. Espaçamento transversal entre ramos e respectivos limites estão preservados no resultado bruto; quatro ramos com peças sobrepostas dependem da disposição do corte.

Trecho 1: domínio de cortante conserva referência do TQS; associação integral das faces/faixas ao eixo físico ainda não concluída. Atendimento numérico não equivale à aprovação da cobertura física.

Suspensão: V50→V34: TIRANTE INTEGRAL A COMPROVAR

Origem: detalhe 7403; recorte 7403_V50.png; esforços e resultados por modelo/trecho no JSON desta emissão. Cada linha conserva arquivo, número de linha e envoltória TQS.

7. Itens ainda não encerrados e responsabilidade pela pendência

Item	O que falta	Origem da pendência
Geometria de todos os vãos	Concluir comparação de cotas forma/detalhe e associação de faces de blocos em todas as vigas	Leitura/registro pelo assistente não concluído; não é ausência documental comprovada
V23/V24/V42	Concluir transicoes internas; secoes nominais dos picos e apoios ja identificadas. V49/V50 encerradas quanto a posicao das mudancas 50/87 cm	Associacao de transicoes nao encerrada; divergenciah 110 da V42 mantida
V31/V41 sobre V12/V13	Sentido e eixos confirmados; concluir eventual distribuicao alternativa na ligacao V41-V13 e eficacia dos estribos compostos	Distribuicao uniforme 75/25 nao atende V41-V13; nao e falta de confirmacao do apoio
V17-V23, V17-V42, V35-V15, V36-V5	Consultar esforcos por caso de gravidade e vento; definir sentido fisico antes de calcular suspensao ou levantamento	Analise separada de Joao, expressamente autorizada; caso 1 localizado, listagem disponivel sem esforcos de barras
V21-V22, V32-V15, V50-V34	Comprovar quantidade/posicao efetiva dos estribos na regiao normativa e completar 100% do tirante	Faixas e encontros localizados; fase dos estribos e reparticao do tirante integral nao encerradas
Peças de estribo 138/50 cm	Comprovar ancoragem e funcionamento conjunto na altura final 165 cm	Detalhe composto exige interpretação resistente; não somar quatro ramos automaticamente
Cabimento das armaduras nos nós	Confrontar centros, pernas dos estribos e barras das vigas/pilares que se encontram	Não encerrado nesta emissão; passagem 4 cm entre estribos não comprova o nó

Decisões de João já incorporadas: C35 uniforme; marcas/cortes prevalecem; vibrador 4 cm; NB de P756/P761 mantido; exclusão de barras da primeira etapa; inclusão dos cálculos convencionais das vigas altas; PAR excluídos; anotações separadas; condições para d/2 confirmadas nos dois locais; V31 apoia V12; V41 apoia V13; inicio 1B no eixo; V49 direto no bloco PC21C; estribos compostos avaliados apenas pelas pranchas recebidas. Não reapresentar essas decisões como dúvidas abertas.

8. Arquivos de cálculo e rastreabilidade

Resultados oficiais de seção: verificacoes_globais_concretopy.json. Entradas: entradas_vigas_50.json. Dados TQS: tqs_operacional_atual.json; validacao_tqs_atual.json. Ligações: suspensao_inventario_global.json, suspensao_V19_V20.json, suspensao_sobreposicoes_V29_V39.json. Decisões: decisoes_confirmadas_2026-10-16.json. Integração: manifesto_integracao_global.json e auditoria_floor_review.json. Evidências visuais na pasta evidencias. Histórico de rodadas preservado.

SHA256 do VGESFS atual: f0bd8b39543e76e0be317035ba3315418c4d8159086a1ff16be547f167436d38. Identificacao e assinaturas dos PDFs eminventario_fontes_atual.json; copias desta retomada preservadas emfontes_retomada. A7201 tem registro proprio emevidencias/7201_fonte.json. A7402 foi regravada: 85089 linhas e 12 recortes coincidem com o acervo. A7403 tambem foi regravada: 97707 linhas coincidem; 16 recortes conferidos por identidade de pixels em configuracao equivalente e V33 por comparacao visual. As diferencas de V33 sao comentarios e realces. Evidencias emauditoria_fontes_congeladas_retomada.json. Anotacoes sao propostas separadas; originais preservados.